

Ejercicio 1: Estudiantes y Cursos

Forma Normal Cero (sin normalizar)

ID Estudiante	Nombre	Cursos Inscritos	Fecha Inscripción
1	Luis	Matemáticas, Física	2025-03-01
2	Ana	Historia	2025-03-02
3	Juan	Matemáticas, Historia	2025-03-03
4	Pedro	Matemáticas, Física, Química	2025-03-04

Violación de 1FN: el atributo 'Cursos Inscritos' contiene múltiples valores en una sola celda.

Primera Forma Normal (1FN)

ID Estudiante	Nombre	Curso	Fecha Inscripción
1	Luis	Matemáticas	2025-03-01
1	Luis	Física	2025-03-01
2	Ana	Historia	2025-03-02
3	Juan	Matemáticas	2025-03-03
3	Juan	Historia	2025-03-03
4	Pedro	Matemáticas	2025-03-04
4	Pedro	Física	2025-03-04
4	Pedro	Química	2025-03-04

Violación de 2FN: 'Nombre' depende solo de ID Estudiante, no de la clave compuesta (ID Estudiante, Curso).

Segunda Forma Normal (2FN)

Estudiantes:

ID Estudiante (PK)	Nombre
1	Luis
2	Ana
3	Juan
4	Pedro

Inscripciones:

ID Estudiante (FK)	Curso (PK)	Fecha Inscripción
1	Matemáticas	2025-03-01
1	Física	2025-03-01
2	Historia	2025-03-02
3	Matemáticas	2025-03-03
3	Historia	2025-03-03
4	Matemáticas	2025-03-04
4	Física	2025-03-04
4	Química	2025-03-04

No existen dependencias transitivas.

Tercera Forma Normal (3FN)

La relación ya cumple la 3FN. Estructura final:

Estudiantes:

ID Estudiante (PK)	Nombre
1	Luis
2	Ana
3	Juan
4	Pedro

Inscripciones:

ID Estudiante (FK)	Curso (PK)	Fecha Inscripción
1	Matemáticas	2025-03-01
1	Física	2025-03-01
2	Historia	2025-03-02
3	Matemáticas	2025-03-03
3	Historia	2025-03-03
4	Matemáticas	2025-03-04
4	Física	2025-03-04
4	Química	2025-03-04

Ejercicio 2: Pedidos

Forma Normal Cero (sin normalizar)

ID Pedido	Cliente	Productos	Precio Total	Fecha Pedido
1	Juan	Camisa, Pantalón	40	2025-04-01
2	María	Zapatos	50	2025-04-02
3	Juan	Camisa, Zapatos, Pantalón	90	2025-04-02

Violación de 1FN: el atributo 'Productos' contiene múltiples valores en una sola celda.

Primera Forma Normal (1FN)

ID Pedido	Cliente	Producto	Precio Total	Fecha Pedido
1	Juan	Camisa	40	2025-04-01
1	Juan	Pantalón	40	2025-04-01
2	María	Zapatos	50	2025-04-02
3	Juan	Camisa	90	2025-04-02
3	Juan	Zapatos	90	2025-04-02
3	Juan	Pantalón	90	2025-04-02

Violación de 2FN: 'Cliente', 'Precio Total' y 'Fecha Pedido' dependen solo de ID Pedido, no de la clave compuesta (ID Pedido, Producto).

Segunda Forma Normal (2FN)

Pedidos:

ID Pedido (PK)	Cliente	Precio Total	Fecha Pedido
1	Juan	40	2025-04-01
2	María	50	2025-04-02
3	Juan	90	2025-04-02

Detalle_Pedido:

ID Pedido (FK)	Producto (PK)
1	Camisa
1	Pantalón
2	Zapatos
3	Camisa
3	Zapatos
3	Pantalón

No existen dependencias transitivas.

Tercera Forma Normal (3FN)

La relación ya cumple la 3FN. Estructura final:

Pedidos:

ID Pedido (PK)	Cliente	Precio Total	Fecha Pedido
1	Juan	40	2025-04-01
2	María	50	2025-04-02
3	Juan	90	2025-04-02

Detalle_Pedido:

ID Pedido (FK)	Producto (PK)
1	Camisa
1	Pantalón
2	Zapatos
3	Camisa
3	Zapatos
3	Pantalón

Ejercicio 3: Empleados y Proyectos

Forma Normal Cero (sin normalizar)

ID Empleado	Nombre	Proyecto	Horas Trabajadas	Supervisor	Fecha Asignación
1	Pedro	Proyecto A	40	Carlos	2025-03-01
2	Ana	Proyecto B	35	Laura	2025-03-02
3	Luis	Proyecto A	30	Carlos	2025-03-01
4	Pedro	Proyecto C	50	Pablo	2025-03-03

La tabla ya está en 1FN (todos los valores son atómicos). Sin embargo, hay dependencias parciales (violación de 2FN).

Primera Forma Normal (1FN)

La tabla original ya cumple la 1FN. Clave primaria compuesta: (ID Empleado, Proyecto).

ID Empleado (PK)	Nombre	Proyecto (PK)	Horas Trabajadas	Supervisor	Fecha Asignación
1	Pedro	Proyecto A	40	Carlos	2025-03-01
2	Ana	Proyecto B	35	Laura	2025-03-02
3	Luis	Proyecto A	30	Carlos	2025-03-01
4	Pedro	Proyecto C	50	Pablo	2025-03-03

Violación de 2FN: 'Nombre' depende solo de ID Empleado; 'Supervisor' y 'Fecha Asignación' dependen solo del Proyecto.

Segunda Forma Normal (2FN)

Empleados:

ID Empleado (PK)	Nombre
1	Pedro
2	Ana
3	Luis
4	Pedro

Proyectos:

Proyecto (PK)	Supervisor	Fecha Asignación
Proyecto A	Carlos	2025-03-01
Proyecto B	Laura	2025-03-02
Proyecto C	Pablo	2025-03-03

Asignaciones:

ID Empleado (FK)	Proyecto (FK)	Horas Trabajadas
1	Proyecto A	40
2	Proyecto B	35
3	Proyecto A	30
4	Proyecto C	50

No existen dependencias transitivas entre atributos no clave.

Tercera Forma Normal (3FN)

La relación ya cumple la 3FN. Estructura final:

Empleados:

ID Empleado (PK)	Nombre
1	Pedro
2	Ana
3	Luis
4	Pedro

Proyectos:

Proyecto (PK)	Supervisor	Fecha Asignación
Proyecto A	Carlos	2025-03-01
Proyecto B	Laura	2025-03-02
Proyecto C	Pablo	2025-03-03

Asignaciones:

ID Empleado (FK)	Proyecto (FK)	Horas Trabajadas
1	Proyecto A	40
2	Proyecto B	35
3	Proyecto A	30
4	Proyecto C	50

Ejercicio 4: Facturas de Compras

Forma Normal Cero (sin normalizar)

ID Factura	Cliente	Producto Comprado	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
1	Juan	Camisa, Pantalón	2, 1	20, 30	5, 0	70
2	María	Zapatos, Sombrero	1, 3	50, 10	0, 2	32
3	Juan	Pantalón, Camisa	1, 2	30, 20	0, 5	55

Violación de 1FN: los atributos 'Producto Comprado', 'Cantidad', 'Precio Unitario' y 'Descuento' contienen múltiples valores en una sola celda.

Primera Forma Normal (1FN)

ID Factura	Cliente	Producto	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
1	Juan	Camisa	2	20	5	70
1	Juan	Pantalón	1	30	0	70
2	María	Zapatos	1	50	0	32
2	María	Sombrero	3	10	2	32
3	Juan	Pantalón	1	30	0	55
3	Juan	Camisa	2	20	5	55

Violación de 2FN: 'Cliente' y 'Total' dependen solo de ID Factura, no de la clave compuesta (ID Factura, Producto).

Segunda Forma Normal (2FN)

Facturas:

ID Factura (PK)	Cliente	Total
1	Juan	70
2	María	32
3	Juan	55

Detalle_Factura:

ID Factura (FK)	Producto (PK)	Cantidad	Precio Unitario	Descuento
1	Camisa	2	20	5
1	Pantalón	1	30	0
2	Zapatos	1	50	0
2	Sombrero	3	10	2
3	Pantalón	1	30	0
3	Camisa	2	20	5

Violación de 3FN: 'Total' es un valor calculado a partir de Cantidad, Precio Unitario y Descuento, lo que representa una dependencia transitiva.

Tercera Forma Normal (3FN)

Se elimina 'Total' de la tabla Facturas por ser un atributo derivado. Se calcula con la consulta: $(Cantidad \times Precio Unitario) - Descuento$.

Facturas:

ID Factura (PK)	Cliente
-----------------	---------

ID Factura (PK)	Cliente
1	Juan
2	María
3	Juan

Detalle_Factura:

ID Factura (FK)	Producto (PK)	Cantidad	Precio Unitario	Descuento
1	Camisa	2	20	5
1	Pantalón	1	30	0
2	Zapatos	1	50	0
2	Sombrero	3	10	2
3	Pantalón	1	30	0
3	Camisa	2	20	5

Ejercicio 5: Cursos y Calificaciones

Forma Normal Cero (sin normalizar)

ID Estudiante	Nombre	Cursos Inscritos	Profesor	Calificación
1	Luis	Matemáticas, Historia	Prof. A, Prof. B	8, 9
2	Ana	Física, Historia	Prof. C, Prof. B	7, 9
3	Juan	Matemáticas, Física	Prof. A, Prof. C	6, 7

Violación de 1FN: los atributos 'Cursos Inscritos', 'Profesor' y 'Calificación' contienen múltiples valores en una sola celda.

Primera Forma Normal (1FN)

ID Estudiante	Nombre	Curso	Profesor	Calificación
1	Luis	Matemáticas	Prof. A	8
1	Luis	Historia	Prof. B	9
2	Ana	Física	Prof. C	7
2	Ana	Historia	Prof. B	9
3	Juan	Matemáticas	Prof. A	6
3	Juan	Física	Prof. C	7

Violación de 2FN: 'Nombre' depende solo de ID Estudiante; 'Profesor' depende solo del Curso, no de la clave compuesta (ID Estudiante, Curso).

Segunda Forma Normal (2FN)

Estudiantes:

ID Estudiante (PK)	Nombre
1	Luis
2	Ana
3	Juan

Cursos:

Curso (PK)	Profesor
Matemáticas	Prof. A
Historia	Prof. B
Física	Prof. C

Inscripciones:

ID Estudiante (FK)	Curso (FK)	Calificación
1	Matemáticas	8
1	Historia	9
2	Física	7
2	Historia	9
3	Matemáticas	6
3	Física	7

No existen dependencias transitivas.

Tercera Forma Normal (3FN)

La relación ya cumple la 3FN. Estructura final:

Estudiantes:

ID Estudiante (PK)	Nombre
1	Luis
2	Ana
3	Juan

Cursos:

Curso (PK)	Profesor
Matemáticas	Prof. A
Historia	Prof. B
Física	Prof. C

Inscripciones:

ID Estudiante (FK)	Curso (FK)	Calificación
1	Matemáticas	8
1	Historia	9
2	Física	7
2	Historia	9
3	Matemáticas	6
3	Física	7

Ejercicio 6: Compras y Proveedores

Forma Normal Cero (sin normalizar)

ID Compra	Proveedor	Productos	Fecha Compra	Total Compra
1	Proveedor A	Producto X, Producto Y	2025-04-01	100
2	Proveedor B	Producto Z, Producto X	2025-04-02	80
3	Proveedor A	Producto Y	2025-04-03	50

Violación de 1FN: el atributo 'Productos' contiene múltiples valores en una sola celda.

Primera Forma Normal (1FN)

ID Compra	Proveedor	Producto	Fecha Compra	Total Compra
1	Proveedor A	Producto X	2025-04-01	100
1	Proveedor A	Producto Y	2025-04-01	100
2	Proveedor B	Producto Z	2025-04-02	80
2	Proveedor B	Producto X	2025-04-02	80
3	Proveedor A	Producto Y	2025-04-03	50

Violación de 2FN: 'Proveedor', 'Fecha Compra' y 'Total Compra' dependen solo de ID Compra, no de la clave compuesta (ID Compra, Producto).

Segunda Forma Normal (2FN)

Compras:

ID Compra (PK)	Proveedor	Fecha Compra	Total Compra
1	Proveedor A	2025-04-01	100
2	Proveedor B	2025-04-02	80
3	Proveedor A	2025-04-03	50

Detalle_Compra:

ID Compra (FK)	Producto (PK)
1	Producto X
1	Producto Y
2	Producto Z
2	Producto X
3	Producto Y

No existen dependencias transitivas.

Tercera Forma Normal (3FN)

La relación ya cumple la 3FN. Estructura final:

Compras:

ID Compra (PK)	Proveedor	Fecha Compra	Total Compra
1	Proveedor A	2025-04-01	100
2	Proveedor B	2025-04-02	80
3	Proveedor A	2025-04-03	50

Detalle_Compra:

ID Compra (FK)	Producto (PK)
----------------	---------------

ID Compra (FK)	Producto (PK)
1	Producto X
1	Producto Y
2	Producto Z
2	Producto X
3	Producto Y

Ejercicio 7: Clientes y Servicios

Forma Normal Cero (sin normalizar)

ID Cliente	Nombre	Servicios Contratados	Monto	Fecha Contratación	Tipo Servicio
1	Luis	Servicio A, Servicio B	200	2025-03-01	Premium
2	Ana	Servicio C	100	2025-03-02	Básico
3	Juan	Servicio A, Servicio C	180	2025-03-03	Premium

Violación de 1FN: el atributo 'Servicios Contratados' contiene múltiples valores en una sola celda.

Primera Forma Normal (1FN)

ID Cliente	Nombre	Servicio	Monto	Fecha Contratación	Tipo Servicio
1	Luis	Servicio A	200	2025-03-01	Premium
1	Luis	Servicio B	200	2025-03-01	Premium
2	Ana	Servicio C	100	2025-03-02	Básico
3	Juan	Servicio A	180	2025-03-03	Premium
3	Juan	Servicio C	180	2025-03-03	Premium

Violación de 2FN: 'Nombre', 'Monto', 'Fecha Contratación' y 'Tipo Servicio' dependen solo de ID Cliente, no de la clave compuesta (ID Cliente, Servicio).

Segunda Forma Normal (2FN)

Clientes:

ID Cliente (PK)	Nombre	Monto	Fecha Contratación	Tipo Servicio
1	Luis	200	2025-03-01	Premium
2	Ana	100	2025-03-02	Básico
3	Juan	180	2025-03-03	Premium

Contrataciones:

ID Cliente (FK)	Servicio (PK)
1	Servicio A
1	Servicio B
2	Servicio C
3	Servicio A
3	Servicio C

Violación de 3FN: 'Tipo Servicio' depende de 'Monto' (un atributo no clave), lo que genera una dependencia transitiva: ID Cliente → Monto → Tipo Servicio.

Tercera Forma Normal (3FN)

Se separa 'Tipo Servicio' en una tabla propia ya que depende de 'Monto' y no directamente de ID Cliente.

Clientes:

ID Cliente (PK)	Nombre	Monto (FK)	Fecha Contratación
1	Luis	200	2025-03-01
2	Ana	100	2025-03-02
3	Juan	180	2025-03-03

Tipos_Servicio:

Monto (PK)	Tipo Servicio
100	Básico
180	Premium
200	Premium

Contrataciones:

ID Cliente (FK)	Servicio (PK)
1	Servicio A
1	Servicio B
2	Servicio C
3	Servicio A
3	Servicio C

Ejercicio 8: Alumnos y Actividades

Forma Normal Cero (sin normalizar)

ID Alumno	Nombre	Actividades Participadas	Fecha Participación
1	Luis	Fútbol, Baloncesto	2025-03-01
2	Ana	Voleibol, Fútbol	2025-03-02
3	Juan	Baloncesto, Voleibol	2025-03-03

Violación de 1FN: el atributo 'Actividades Participadas' contiene múltiples valores en una sola celda.

Primera Forma Normal (1FN)

ID Alumno	Nombre	Actividad	Fecha Participación
1	Luis	Fútbol	2025-03-01
1	Luis	Baloncesto	2025-03-01
2	Ana	Voleibol	2025-03-02
2	Ana	Fútbol	2025-03-02
3	Juan	Baloncesto	2025-03-03
3	Juan	Voleibol	2025-03-03

Violación de 2FN: 'Nombre' depende solo de ID Alumno, no de la clave compuesta (ID Alumno, Actividad).

Segunda Forma Normal (2FN)

Alumnos:

ID Alumno (PK)	Nombre
1	Luis
2	Ana
3	Juan

Participaciones:

ID Alumno (FK)	Actividad (PK)	Fecha Participación
1	Fútbol	2025-03-01
1	Baloncesto	2025-03-01
2	Voleibol	2025-03-02
2	Fútbol	2025-03-02
3	Baloncesto	2025-03-03
3	Voleibol	2025-03-03

Violación de 3FN: si la actividad tuviera atributos propios (como 'Categoría'), estos dependerían de 'Actividad' y no de ID Alumno, generando una dependencia transitiva.

Tercera Forma Normal (3FN)

Se crea una tabla Actividades para eliminar la dependencia transitiva.

Alumnos:

ID Alumno (PK)	Nombre
1	Luis
2	Ana

ID Alumno (PK)	Nombre
3	Juan

Actividades:

Actividad (PK)	Categoría
Fútbol	Deporte de equipo
Baloncesto	Deporte de equipo
Voleibol	Deporte de equipo

Participaciones:

ID Alumno (FK)	Actividad (FK)	Fecha Participación
1	Fútbol	2025-03-01
1	Baloncesto	2025-03-01
2	Voleibol	2025-03-02
2	Fútbol	2025-03-02
3	Baloncesto	2025-03-03
3	Voleibol	2025-03-03